

合同编号:

技术服务合同

项目名称: 毛太萤石矿安全监测监控系统及配套服务

甲方: 安徽云矿工程技术有限公司

乙方: 天地信息网络研究院(安徽)有限公司



签订地点: 安徽省黄山市

签订日期: 2024年10月28日



技术服务合同

甲方： 安徽云矿工程技术有限公司

项目负责人：廖显银 联系电话：13966677313

通讯地址：安徽省黄山市屯溪区前园南路 27 号

乙方： 天地信息网络研究院（安徽）有限公司

项目负责人：钱海明 联系电话：18715102140

本合同甲方委托乙方提供毛太萤石矿安全监测监控系统的研发、安装部署、技术支持及相关配套服务，双方经友好协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 基本原则

1.1 本合同旨在明确乙方向甲方提供“毛太萤石矿安全监测监控系统”项目建设中所需的相关软、硬件产品及技术支持与维护服务时，甲、乙双方必须遵守的基本原则，以及技术支持与维护服务的基本内容等事项。

1.2 乙方所提供的产品及技术支持与维护服务，符合国家相关部门有关技术质量的规定标准及通过主管部门的验收通过。甲方有权对乙方技术人员的工作态度、完成情况进行监督、签收，提出意见，以提高维护服务质量。

1.3 甲方委托第三方对设置在其网内的设备及软件进行调整、变更时，应及时通知乙方，以便乙方及时掌握网内设置及软件增减或变更情况，更好地为甲方提供服务。

第二条 产品及服务的地点及具体内容

2.1 技术支持与维护服务的地点：歙县街口镇毛太萤石矿。

2.2 提供的相关软、硬件产品和技术支持与维护服务清单见附件 1(共 3 页)。

第三条 合同金额及付款方式

3.1 合同总金额：合同预算价为人民币 320000 元。若实际执行中有变化，经甲乙双方协商一致后可根据工程量据实结算。

项目	内容	单价 (元)	数量 (套)	小计 (元)	备注
安全 监测 监控 系统	地下矿山安全监测系统研发	110000	1	110000	
	地面设备	28000	1	28000	
	井下设备	126900	1	126900	
	辅材施工	32300	1	32300	
	技术支持服务	22800	1	22800	
总计				320000	

3.2 付款方式：签订合同后十个工作日内，甲方预付乙方合同款人民币：陆万元整（小写：¥60000元）。项目经乙方初验合格十个工作日内，甲方预付乙方合同款人民币：陆万元整（小写：¥60000元），项目经应急管理等部门组织的终验合格后十个工作日内，甲方支付乙方尾款人民币：贰拾万元整（小写：200000元）。尾款中辅材施工费用以实际工程量为准。甲方付款前乙方提供等额有效增值税发票。

第四条 本合同期限

4.1 履行地点：黄山市歙县

4.2 履行期限：自本合同签订生效之日起20日内完成硬件及软件的安装调试服务，并将完工验收申请单由甲方签字盖章。

第五条 验收标准及售后服务

5.1 本项目以依据安徽省应急管理厅皖应急函[2024]225号文由政府主管部门组织验收并通过为本合同验收标准。

5.2 乙方在完成项目安装调试及试运行后，甲方应在10个工作日内完成验收确认。如有异议，甲方应在5个工作日内提出异议并配合乙方整改。乙方应在甲方提出整改异议之后7日内完成整改。整改完成后乙方重新提交验收材料申请验收。

5.3 设备质保期为应急管理等部门通过的验收之日起算，质保期一年；软件平台质保期自验收之日起三年。

第六条 保密义务

6.1 双方确定，在履行本合同期间，甲乙双方对技术开发过程中形成的技术秘密，获知的商业秘密，以及任何一方不希望公开的属于该方的信息承担保密义务，不得向任何第三方公开。

6.2 甲乙双方应就保密义务的具体内容另行签署保密协议，并将其作为本合

同附件，具有与本合同同等法律效力，且该保密协议不因本合同的终止而失效。

第七条 违约责任

7.1 甲方延期付款（有正当拒付理由除外），应向乙方偿付拖欠款项的违约金，金额每日按逾期款金额的万分之五计算。

7.2 乙方在约定期限内未完成项目的软、硬件安装及系统正常运行，或者软、硬件安装及系统运行结果经政府主管部门验收未通过，经整改后继续未验收通过的，乙方应承担违约责任，违约责任大小以造成的实际损失为赔偿标准。

第八条 争议的解决

甲、乙双方如果发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，同意将争议提交甲方所在地仲裁委员会仲裁解决。

第九条 其它

9.1 本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。本合同自双方签订合同之日起生效。

9.2 对本合同任何条款的修改、补充或变更，双方必须另行签订书面协议方可生效。

甲方（盖章）

法定代表人或

委托代理人（签字）



年 月 日

乙方（盖章）

法定代表人或

委托代理人（签字）



年 月 日

——此页以下无正文，为附件页——

附件1

毛太萤石矿安全监测监控系统配置清单

序号	产品名称	产品描述	产品型号	安标认证型号	主要参数	数量	单价	价格	单位	备注
一、软件系统										
1	地下矿山安全监测系统				监测数据可视化展示 定位引擎软件 恒速寻定位系统管理软件 定位服务系统软件 加密狗	1	110000	110000	套	
软件系统 分项合计								110000		
二、地面设备										
1	人员定位系统服务器	系统服务器(低配版)	联想天逸510s		定位容量: 0~100台基站 & 0~200张标签卡 CPU: 13~12100 4核8线程; 最高容频4.3GHz 内存: 16G 硬盘: 512G	2	5000	10000	台	
2	UPS后备电源	服务器后备电源	山特及同等品牌		确保服务器断电后能续航4h及以上	2	9000	18000	台	
地面设备 分项合计								28000		
三、井下设备										
1	矿用本安型标识卡(充电型)	充电型标识卡(腰卡)	EHI100602A35-S	KJ1570-K7	防爆形式: 矿用本质安全型 防爆标识: Ex ia I Ma 单站TOF续航: ≥30天/1hz 电池容量: 1170mAh 充电接口: Pogo Pin-1 覆盖距离: ≥600m (无同频干扰, 无遮挡) 工作温度: -20~60℃ 供电电压/电流: 5V/130mA 防护等级: IP67 尺寸: 78X60X21mm 固定方式: 上下腰夹	20	520	10400	张	用于人员携带
2	便携式标识卡搜索仪	矿用标识卡搜索仪	EHI100602A19	KJ1570-S	防爆形式: 矿用本质安全型 防爆标识: Ex ia I Ma 单站TOF续航: 大于等于12h 电池容量: 4000mAh 充电接口: micro-USB 最大覆盖距离: 外置平板≥600m、外置全向天线≥100m (无同频干扰, 无遮挡) 工作温度: -20~60℃	1	6200	6200	台	用于人员位置搜索



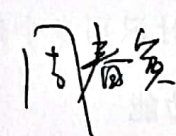
3	矿用精确定位读卡器	读卡器	EH100602D19-S1(D)	KJ1570-D2	防爆形式: 矿用本质安全型 防爆标识: Ex ib I Mb 模块功能: 与标识卡通信, 实现标识卡精准定位 接口: 2路光、1路485 本安供电距离: 最近支持2km 额定工作电压: 24VDC	5	5800	29000	台	人员定位主设备
		合路天线配件 (定向)	EH100602T21-NK	无	UWB+ZGB 和路定向天线 (带2根馈线EH100602L05-50KJNJ6G1m5)	10	430	4300	套	
4	矿用一般型直流稳压电源			KDW380/24B	防爆型式: 矿用一般型 防护等级: IP65 输入电压: 100~380VAC 输出电压: 一路13.8VDC@3A 一路24VDC@2A 备用电源容量: 12V/12Ah	2	4700	9400	套	
5	矿用一氧化碳传感器				防爆型式: 矿用本质安全型 防爆标志: ExibIMb 防护等级: IP65 额定工作电压: 24VDC 允许电压波动范围 (9~25) VDC 工作电流: <50mA	1	4400	4400	台	
6	矿用双向风速传感器				防爆类型: 矿用本质安全型 防爆标识: ExibIMb 额定工作电压: 24VDC 额定工作电流: ≤100mA 电压允许输入范围: (9~25) VDC 防护等级: IP65	1	3200	3200	台	
7	矿用氧气传感器					2	5000	10000	台	
8	KT190(A)矿用广播通信系统设备				含话筒、软件、影箱等全套软件硬件设备	1	50000	50000	套	
井下设备 分项合计								126900		
四、辅材施工清单										
序号	辅材名称	规格				数量	单价	价格	单位	备注
1	矿用光缆	MGTS-4B				450	4.8	2160	米	
2	矿用电力电缆	MVV 0.6/1 3×1.5mm ²				450	8.84	3978	米	

3	电缆线运费	运输物资				2	780	1560	次	按照建议2~3次
4	光纤接线盒	FRG4				6	247	1482	个	读卡器总数量1.2倍
5	光纤接线盒	FRG6				2	286	572	个	读卡器总数量0.2倍
6	光纤接线盒安装费	国产				6	52	312	台	读卡器总数量1.2倍
7	本安接线盒	JBH4				6	41.6	249.6	个	读卡器总数量1.2倍
8	矿用隔爆型电源接线盒	BHD2-40/660 380 127-3T				6	208	1248	个	读卡器总数量1.2倍
9	接线线鼻子	国产				18	0.55	9.9	个	防冲接线盒数量的3倍
10	五类网线（地面用）	国产				1	585	585	箱	常规1箱
11	光纤接线盒（地面用）	国产				3	162.5	487.5	台	常规3台
12	LC-LC光纤跳线（D17/D19）	国产				10	6.5	65	根	读卡器数量12
13	光纤熔纤	国产				20	455	9100	根	读卡器总数量1倍
14	成品网线（地面用）	山东				10	13	130	根	常规10根
15	接线插排（五孔）	公牛				2	65	130	个	常规2个
16	电压电涌保护器	ASP				1	241	241	台	常规1个
17	基站安装套件	定制无线安装支架等				5	990	4950	套	1套/台基站（根据矿上要求选择）
18	电源安装套件	电源接地铜鼻子等				2	2520	5040	套	1套/台电源（根据矿上要求选择）
辅材施工 分项合计								32300		
五、技术支持										
序号	服务项	服务内容				数量	单价	价格	单位	备注
1	施工服务	1. 井下线缆铺设 2. 井下设备安装 3. 地面设备安装				9	800	7200	人天	工作量评估： 掘进施工：2人天/km 读卡器安装：1.5人天
2	技术支持	1. 指导设备安装 2. 系统调试 3. 项目管理				10	1200	12000	人天	工作量评估： 施工指导：施工工期1~2倍 系统调试：10~20人天
3	培训	1. 设备常见问题培训 2. 系统使用培训				3	1200	3600	人天	工作量评估： 常规培训：3人天
技术支持 分项合计								22800		
合计								320000		

技术协议书

协议书编号: _____

协议名称: 毛太萤石矿安全监测监控系统及
配套服务--地下矿山安全监测系统
研发

需方（甲方）：安徽云矿工程技术有限公司	供方（乙方）：天地信息网络研究院（安徽）有限公司 
甲方申请人：	乙方代表签字： 
部门主任审核：	
质量会签：	
总（副）设计师：	
(技术合作类技术协议签章)	

共 9 页
2024 年 10 月 28 日

甲方签署:

供方签署:



1 研究内容概述

本项目负责毛太萤石矿安全监测监控系统及配套服务—地下矿山安全监测系统研发，建设完善安全监测监控、人员定位、气体、风速、风量、视频监控等系统功能，其中气体、风速、风量、视频监控、下井人数、人员位置、人员轨迹、出入井时间为必须接入系统，并展示。

2 主要功能要求

2.1 安全监测功能

系统具有持卡人员出/入井时刻、出/入重点区域时刻、出/入限制区域时刻等人员位置精确监测功能。

系统具有识别持卡人员出/入巷道分支方向等功能。

系统能同时识别多个进入识别区域的识别卡。

2.2 管理功能

系统具有持卡人员下井总数及人员、出/入井时刻、下井工作时间等显示、打印、查询等功能，并具有超时人员总数及人员、超员人员总数及人员报警、显示、打印、查询等功能。

系统具有持卡人员出/入重点区域总数及人员、出/入重点区域时刻、工作时间等显示、打印、查询等功能，并具有超时人员总数及人员、超员人员总数及人员报警、显示、打印、查询等功能。

系统具有持卡人员出/入限制区域总数及人员、出/入限制区域时刻、滞留时间等显示、打印、查询、报警等功能。

甲方签署：

供方签署：

2.3 存储和查询

系统具有存储功能，存储内容出/入井时刻、出/入重点区域时刻、出/入限制区域时刻、进入分站识别区域时刻、出/入巷道分支时刻及方向；超时人员总数、起止时刻及人员、工作异常人员总数、起止时刻及人员、卡号、姓名、身份证号、年龄、职务、或工种、所在区队班组、主要工作地点等。

系统具有查询功能。查询类按人员查询、按时间查询、按地域查询、按识别区查询、按超时报警查询、按超员报警查询、按限制区域报警查询、按工作异常报警查询、按人员分类查询、按部门查询、按工种查询等。

2.4 视频监控

系统能接入矿山现有视频摄像头，并进行可视化展示，同时可查询浏览视频信息。

2.5 气体监测功能

能接入一氧化氮、二氧化氮、风速风量等传感器数据，并以图表新式展示。

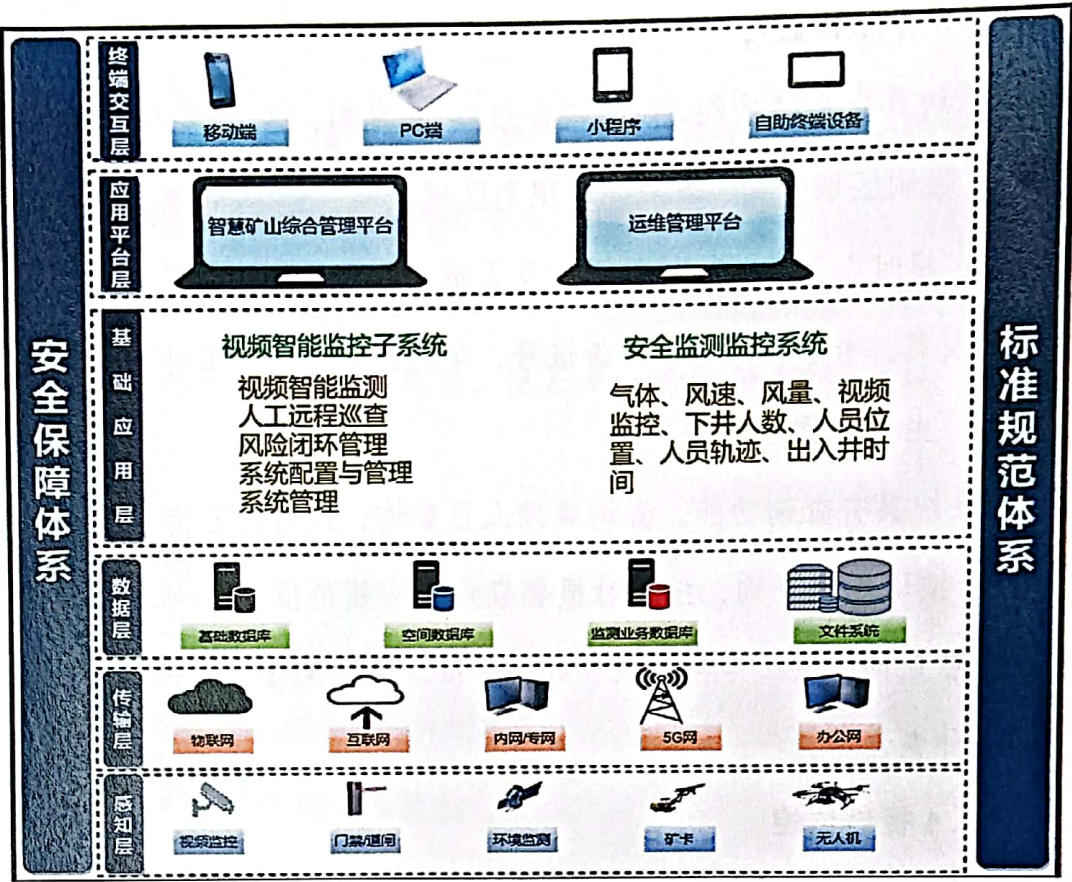
3 技术要求

3.1 总体架构

采用面向服务的架构设计，主要包含数据采集层、数据处理分析层、场景层、应用层和用户层。

甲方签署：

供方签署：



3.2 系统平台技术选型原则

分类	选型原则
技术选型	界面展现技术: React、Echarts、Vue3、Cesium 服务开发技术: 基于 J2EE 标准的多层应用架构 Web 框架, Java 版本为 JDK1.8 模型应用技术: unity2019
开发平台	Visual Studio Code、idea2023
中间件	Nginx1.25.1
数据库	Mysql8

3.3 应用系统设计

1) GIS 智慧大屏

在智慧大屏界面下, 可实现对矿井下数据一体化展示, 该界面下

甲方签署:

供方签署:

实时统计人员车辆信息、人员考勤情况、各类报警情况、设备在线监测等数据，通过该界面实现对井下定位相关数据的整体展现与把控。

2D 实时位置跟踪及显示

以 2D 地图的形式，实时显示人员和车辆的位置，能够在 2D 地图上进行人员和车辆位置的快速查找

3D 实时位置显示

通过对井下环境建模构建井下 3D 模型，3D 地图中能够显示人员在 3 维模型中的位置，3D 视图同样支持 2D 地图中的所有功能。

首页数据统计

智慧大屏首页提供井下人数统计功能、井下区域人员、车辆分布功能，下井考勤统计功能，设备统计功能、警示信息统计功能。

2) 人员与车辆信息管理

对人员的部门、工种、职务等信息进管理，实现人员信息的增删改查。对车辆的车辆类型、车牌、司机信息进行管理。

3) 井下设备管理功能

软件具有基站、唯一性检测装置、电源、交换机等设备的管理功能基站管理可设置基站名称，位置，坐标；电源可设置位置、以及供电分站等。对标签卡进行位置查询、电量查询等管理

4) 人员车辆轨迹跟踪回放

具有持卡人员、车辆下井活动路线显示、打印、查询。轨迹回放支持按照人员卡号、车辆车牌号等按照区域查询历史轨迹。

5) 出入井记录查询

甲方签署:

供方签署:

携卡人员或者车辆下井总数及人员处/入井时刻、下井工作时间等显示、打印、查询。软件可自动生成某个时间段的报表，可以通过姓名、卡号查询、导出每个人的出入记录，也可以通过日期、职务、部门等查询、导出团体的出入记录。

6) 安全监测

展示一氧化氮、二氧化氮等传感器数据，并进行可视化展示。

3.3 安全保障体系

(1) 软件系统安全性

网络存在的安全威胁主要表现在非授权访问、信息泄漏或丢失、破坏数据完整性和利用网络传播病毒等，针对以上对安全风险的分析，在本系统中我们将采取以下有效措施。

1) 系统权限控制

① 权限设置：对系统的每个接口和页面进行了严格的权限设置，确保只有经过授权的用户才能访问特定的功能和数据。

② 权限分类：权限被细分为系统权限和业务权限。系统权限涵盖了对系统底层功能和配置的控制，如用户管理、配置管理等；业务权限则与具体的业务操作相关，如数据录入、查询、修改等。

③ 精细化管理：通过精细化的权限管理，系统可以实现对不同用户、不同角色的差异化权限分配，从而有效防止未经授权的操作，保障系统数据的安全性。

2) 系统操作日志

① 全面记录：系统会详细记录用户的每一次操作，包括登录、

甲方签署：

供方签署：

数据查询、修改、删除等操作。这些日志不仅包含操作的具体时间和内容，还记录了操作用户的身份和操作设备的信息。

② 实时监控：通过实时监控和分析操作日志，能够及时发现异常操作和潜在的安全威胁，采取相应的应对措施。

③ 审计和追溯：系统操作日志为审计提供了详细的记录，帮助管理员和安全人员对系统的使用情况进行全面审查，并在发生安全事件时进行追溯，查找问题根源。

3) 系统操作日志

计算机网络反病毒技术包括：

①全面记录：系统会详细记录用户的每一次操作，包括登录、数据查询、修改、删除等操作。这些日志不仅包含操作的具体时间和内容，还记录了操作用户的身份和操作设备的信息。

②实时监控：通过实时监控和分析操作日志，能够及时发现异常操作和潜在的安全威胁，采取相应的应对措施。

③审计和追溯：系统操作日志为审计提供了详细的记录，帮助管理员和安全人员对系统的使用情况进行全面审查，并在发生安全事件时进行追溯，查找问题根源。

(2) 系统测试与稳定性

为了保障系统的可靠性，安排了大量的人员用了大量的时间进行系统性测试，功能测试和业务测试。

① 功能测试：对系统的每一个功能模块进行全面的测试，确保各项功能正常运行，满足业务需求。

甲方签署：

供方签署：

合同编号：20240801001

② 性能测试：进行高负载和大并发量的压力测试，确保系统在高峰期仍能稳定运行，不会出现性能瓶颈。

③ 安全测试：通过漏洞扫描、渗透测试等手段，发现并修复系统中的安全漏洞，提升系统的整体安全性。

④ 持续改进：根据测试结果和用户反馈，不断优化和改进系统，提升系统的稳定性和用户体验。

4 成果形式及交付物

提供一套地下矿山安全监测监控系统，包括：

(1) 系统程序、需求规格说明书或需求分析、设计文档、测试报告、用户手册、部署（运维）手册、软件包；

(2) 负责将软件部署至甲方提供的服务器或计算机上，不能加设任何软件锁。

5 进度要求

项目周期：20 工作日。项目签订合同后启动，乙方完成地下矿山安全监测监控系统的开发与部署。

6 质量控制要求

乙方对于软件开发中的需求分析、软件测试环节需要通过乙方内部评审。

7 验收和交付要求

乙方完成平台开发、部署及测试并经甲方验收。

甲方签署：

供方签署：

8 质量保证条款和售后服务

乙方为甲方将提供技术支持服务,在软件质保期内对软件平台出现的问题进行系统维护和故障排除。

9 保密要求

(1) 甲乙双方在履行本协议过程中可能接触到对方保密信息,双方应保证对方提供的保密信息不被泄露、披露或提供给第三方。

(2) 乙方应对甲方提供的项目资料承担保密责任,不得将项目资料提供给第三方或用于其他商业用途,并保证不向任何第三方透漏本协议里的任何内容。

10 其他要求

无。

11 备注

(1) 本协议一式肆份,双方各执贰份,未尽事宜,本着双方友好合作的精神协商解决;

(2) 本协议与技术合同具有同等法律效力。

甲方签署:

供方签署: